

2022

全国乙卷 **阅读 C**

无人机守护铁路安全

说明文 · 科技与交通 · 全文 303 词 · 逐句精读

¹ Can a small group of **drones** (无人机) **guarantee** the **safety** and **reliability** of **railways** and, **at the same time**, help railway **operators** save **billions** of **euros** each year?

一小群无人机能否保障铁路的安全性和可靠性，同时帮助铁路运营商每年节省数十亿欧元？

drone n. 无人机

guarantee v. 保证；确保

safety n. 安全；安全性

reliability n. 可靠性

railway n. 铁路

at the same time 同时

operator n. 运营商；经营者

billion num. 十亿

euro n. 欧元

2 That is the very **likely** future of **applying** today's "**eyes in the sky**" **technology** **to** **making sure** that the **millions of** kilometres of rail **tracks** and **infrastructure** (基础设施) **worldwide** are safe for trains **on a 24/7 basis**.

这极有可能就是当今“空中之眼”技术未来的应用前景：用它来确保全球数百万公里的铁轨和基础设施全天候都能让列车安全通行。

likely adj. 很可能的

apply...to 把……应用于

eyes in the sky 空中之眼（指空中监测技术）

technology n. 技术

make sure 确保

millions of 数百万的

track n. 轨道；铁轨

infrastructure n. 基础设施

worldwide adv. 在全世界

on a 24/7 basis 全天候地（每天24小时、每周7天）

³ Drones are already **being used to** **examine** **high-tension** **electrical** lines.

无人机目前已被用于检查高压输电线。

be used to do 被用来做……

examine v. 检查

high-tension adj. 高压的

electrical adj. 电的；电力的

⁴ They could do **precisely** the same thing to **inspect** railway lines and other **vital aspects** of rail infrastructure **such as** the **correct position** of railway tracks and **switching points**.

它们可以用完全相同的方式检查铁路线路以及铁路基础设施的其他重要方面，比如铁轨和道岔的位置是否正确。

precisely adv. 恰好；完全

inspect v. 检查；视察

vital adj. 至关重要的

aspect n. 方面

such as 例如

correct adj. 正确的

position n. 位置

switching point 道岔

5 The more regularly the lines can be inspected, the more railway safety, reliability and on-time performance will be improved.

线路检查得越频繁，铁路的安全性、可靠性和准点率就提高得越多。

the more...the more 越……就越……

regularly adv. 经常地；定期地

inspect v. 检查

reliability n. 可靠性

on-time performance 准点率

improve v. 改善；提高

⁶ **Costs** would be **cut** and **operations** would be more **efficient** (高效) **across the board**.

成本会降低，运营也会全面变得更加高效。

cost n. 成本；费用

cut v. 削减；降低

operation n. 运营；运作

efficient adj. 高效的

across the board 全面地；全方位地

⁷ That **includes huge savings** in **maintenance** costs and better **protection** of railway **personnel**.

这包括大幅节省维护成本，以及更好地保护铁路工作人员。

include v. 包括

huge adj. 巨大的

saving n. 节省（的钱）

maintenance n. 维护；保养

protection n. 保护

personnel n. 人员；员工

8 It is calculated that **European** railways **alone** **spend** **approximately** 20 billion euros a year **on** maintenance, including sending maintenance **staff**, often at night, to inspect and **repair** the rail infrastructure.

据计算，仅欧洲的铁路每年就在维护上花费约200亿欧元，其中包括派遣维护人员去检查和维修铁路基础设施，而且常常是在夜间。

it is calculated that 据计算

European adj. 欧洲的

alone adv. 仅仅；单单

spend...on 在……上花费

approximately adv. 大约

staff n. 员工；工作人员

repair v. 修理；维修

⁹ That can be **dangerous** work that could be **avoided** with drones **assisting** the **crews'** **efforts**.

这类工作可能有危险，而如果有无人机协助工作人员作业，这类工作就可以避免。

dangerous adj. 危险的

avoid v. 避免

assist v. 协助

crew n. 一组工作人员；作业队

effort n. （付出努力的）工作；努力

¹⁰ By using the **latest** technologies, drones could also start **providing** higher-value **services** for railways, **detecting** **faults** in the rail or **switches**, before they can **cause** any safety problems.

借助最新技术，无人机还可以开始为铁路提供更高价值的服务，在铁轨或道岔的故障引发任何安全问题之前就把它们检测出来。

latest adj. 最新的

provide v. 提供

service n. 服务

detect v. 检测；发现

fault n. 故障；缺陷

switch n. (铁路) 道岔

cause v. 引起；导致

¹¹ To **perform** these **tasks**, drones for rail don't need to be flying **overhead**.

要完成这些任务，铁路无人机并不需要在空中飞行。

perform v. 执行；完成

task n. 任务

overhead adv. 在头顶上方；在空中

¹² Engineers are now working on a new concept: the rail drones of the future.

工程师们目前正在研究一个新概念：未来的铁路无人机。

engineer n. 工程师

work on 从事；研究

concept n. 概念

13 They will be moving on the track **ahead of** the train, and **programmed** to run **autonomously**.

它们将在列车前方的轨道上行驶，并通过编程实现自主运行。

ahead of 在……前面

program v. 为……编写程序

autonomously adv. 自主地

¹⁴ Very small drones with **advanced** **sensors** and **AI**,
travelling ahead of the train, could **guide** it like a **co-pilot**.

配备先进传感器和人工智能的微型无人机在列车前方行进，可以像副驾驶一样为列车引路。

advanced adj. 先进的

sensor n. 传感器

AI n. 人工智能

travel v. 行进

guide v. 引导；指引

co-pilot n. 副驾驶

15 With their **ability** to see **ahead**, they could **signal** any problem, **so that** **fast-moving** trains would be able to **react** **in time**.

凭借察看前方的能力，它们一旦发现任何问题都能发出信号，让高速行驶的列车能够及时作出反应。

ability n. 能力

ahead adv. 在前方

signal v. 发出信号；示意

so that 以便；从而

fast-moving adj. 快速移动的

react v. 作出反应

in time 及时